Paskaita 10

Klaidos ir pirmieji kodai

Tikslai. *Ankstesnę paskaitą (Paskaita 9) ir antrąjį atsakymą baigėme su niekada neklystančiais elementais. Šioje paskaitoje pradėsime trečiąjį bloką – apsaugą – ir nagrinėsime,* ar kubitą galima apsaugoti jo nekopijuojant. *Triukšmas yra loginis elementas, veikiantis sistemą ir aplinką, kuri paskui atmetama (Teorema 10.2). Bitų apvertimo kodas nekopijuodamas ištaiso vieno kubito apvertimą (Teorema 10.4). Pagrindinis rezultatas: devynių kubitų Šoro kodas ištaiso kiekvieną vieno kubito klaidą, nes sindromo matavimas tolydžią klaidą pakeičia diskrečiaja (Teorema 10.7).*

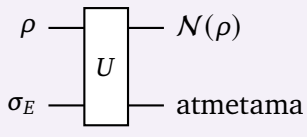
Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti triukšmo Krauso operatorius iš loginio elemento, veikiančio sistemą ir iš pradžių su ja nekoreliuotą fiksuotos būsenos aplinką. Pavyzdžiu parodyti, kad esant pradinėms koreliacijoms vien redukuotosios sistemos būsenos išėjimui nusakyti gali nepakakti.
- Įrodyti, kad bitų apvertimo kodas ištaiso vieno kubito apvertimą, apskaičiuoti jo nesėkmės tikimybę $3p^2 - 2p^3$ esant nepriklausomiems apvertimams ir parodyti, kad esant nepriklausomiems fazės apvertimams su $0 < p < \frac{1}{2}$ jis veikia blogiau negu be kodo.
- Įrodyti, kad Šoro kodas ištaiso kiekvieną triukšmą, kurio kiekvienas Krauso operatorius veikia vieną kubitą, ir paaiškinti, kaip sindromo matavimas tolydžią klaidą padaro diskrečiaja.

10.1 Triukšmas kaip aplinka

QM-I kurso 11 paskaitoje vietinius eksperimentus prognozuojame iš redukuotosios būsenos. Nestebima *aplinka* gali sąveikauti su registru.

Apibrėžimas 10.1 (Aplinkos sukeltas triukšmas)**.** Tegul S yra registras – *sistema*, o E – kitas registras, *aplinka*. Sistemos pradinę būseną nusako tankio operatorius ρ, o aplinkos – fiksuotas tankio operatorius σ_E, nepriklausantis nuo ρ. Bendra pradinė būsena yra $\rho \otimes \sigma_E$. Registrą SE veikia elementas U, o E atmetamas ir sistemos S būsena tampa redukuotąja būsena (Teorema 3.9):



Triukšmas yra atvaizdavimas $\mathcal{N}(\rho) = \mathrm{Tr}_E\big(U(\rho \otimes \sigma_E)U^\dagger\big)$.

Šis triukšmo atvaizdavimas yra *kvantinis kanalas*. Kurso *Kvantinė mechanika III: Pagrindai* (QM-III) 7 paskaitoje numatyta kanalus nagrinėti bendriau.

Teorema 10.2 (Krauso operatoriai). *Užrašykime* $\sigma_E = \sum_j \lambda_j \left|e_j\right\rangle \left\langle e_j\right|$, *kur* $\{e_j\}$ *yra aplinkos ortonormuotoji bazė ir* $\lambda_j \geq 0$, *ir tegul* $\iota_k = \mathbb{1} \otimes |e_k\rangle$. *Tada kiekvienam sistemos* S *tankio operatoriui* ρ *galioja*

$$\mathcal{N}(\rho) = \sum_{k,j} K_{kj} \rho K_{kj}^\dagger,$$

kur Krauso operatoriai $K_{kj} = \sqrt{\lambda_j}\, \iota_k^\dagger U \iota_j$ *nepriklauso nuo* ρ *ir* $\sum_{k,j} K_{kj}^\dagger K_{kj} = \mathbb{1}$.

Įrodymas. Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $\iota_j \rho \iota_j^\dagger = \rho \otimes \left|e_j\right\rangle \left\langle e_j\right|$, todėl $\rho \otimes \sigma_E = \sum_j \lambda_j \iota_j \rho \iota_j^\dagger$. Pagal (3.5) bazėje $\{e_k\}$ gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(\rho) &= \sum_k \iota_k^\dagger U (\rho \otimes \sigma_E) U^\dagger \iota_k \\ &= \sum_{k,j} \lambda_j\, \iota_k^\dagger U \iota_j\, \rho\, \iota_j^\dagger U^\dagger \iota_k, \end{aligned}$$

o tai yra teiginyje nurodyta suma. Kadangi $\sum_k \iota_k \iota_k^\dagger = \mathbb{1}$, $U^\dagger U = \mathbb{1}$, $\iota_j^\dagger \iota_j = \mathbb{1}$ ir $\sum_j \lambda_j = \operatorname{Tr} \sigma_E = 1$, gauname

$$\begin{aligned} \sum_{k,j} K_{kj}^\dagger K_{kj} &= \sum_j \lambda_j\, \iota_j^\dagger \iota_j \\ &= \mathbb{1}. \end{aligned}$$

■

Mišriosios aplinkos nereikia gryninti: kiekvienas tikrinis vektorius e_j duoda savo Krauso operatorius.[1] Jei U veikia aplinką E ir tik dalį sistemos S linijų, tai pagal mišriosios sandaugos taisyklę kiekvienas K_{kj} taip pat veikia tik tas sistemos linijas.

Pavyzdys 10.3 (Bito apvertimo kanalas). Tegul aplinka yra vienas kubitas – moneta būsenoje $\sigma_E = (1-p)\left|0\right\rangle\left\langle 0\right| + p\left|1\right\rangle\left\langle 1\right|$, ir tegul $U = \mathbb{1} \otimes \left|0\right\rangle\left\langle 0\right| + X \otimes \left|1\right\rangle\left\langle 1\right|$ yra CNOT, kurio valdymo kubitas yra E: moneta apverčia sistemos kubitą, kai rodo 1. Kai $e_k = |k\rangle$, $K_{00} = \sqrt{1-p}\,\mathbb{1}$, $K_{11} = \sqrt{p}\,X$ ir $K_{01} = K_{10} = 0$, gauname

$$\mathcal{N}(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X.$$

Būseną $\left|0\right\rangle\left\langle 0\right|$ jis pakeičia į $\operatorname{diag}(1-p, p)$, kaip ankstesnės paskaitos (Paskaita 1) triukšminga linija. Pakeitus X į Z, gaunamas *fazės apvertimo kanalas* $(1-p)\rho + pZ\rho Z$, kuris palieka $\left|0\right\rangle\left\langle 0\right|$ ir $\left|1\right\rangle\left\langle 1\right|$ nepakeistas, o $\left|+\right\rangle\left\langle +\right|$ pakeičia į $(1-p)\left|+\right\rangle\left\langle +\right| + p\left|-\right\rangle\left\langle -\right|$.

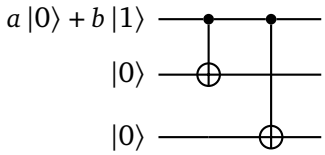
Pradinė būsena $\rho \otimes \sigma_E$ būtina. Imkime tą patį U kaip pavyzdyje. Abiejų pradinių būsenų $\frac{1}{2}(\left|00\right\rangle\left\langle 00\right| + \left|11\right\rangle\left\langle 11\right|)$ ir $\frac{1}{2}\mathbb{1} \otimes \left|0\right\rangle\left\langle 0\right|$ sistemos S redukuotoji būsena yra $\frac{1}{2}\mathbb{1}$. Po U pirmuoju atveju lieka $\left|0\right\rangle\left\langle 0\right|$, o antruoju – $\frac{1}{2}\mathbb{1}$. Joks vien ρ atvaizdavimas neduoda abiejų rezultatų. Aplinkos būsena turi būti fiksuota, kai ρ kinta.[2]

[1] Nielsen ir Chuang, p. 360, grynina σ_E, o operatorius K vadina *operacijos elementais*.

[2] Nielsen ir Chuang (p. 358) teigia, kad jų formalizmas apima tokias pradines būsenas. Jų §8.5 (p. 395) rodo, kad jis neveikia net būsenai $\rho \otimes \sigma_E$, kai σ_E priklauso nuo ρ.

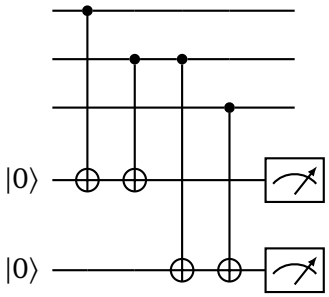
10.2 Bitų apvertimo kodas

Kubito negalima nukopijuoti (Teorema 4.1), kaip anksčiau kopijavome bitą (Pavyzdys 1.6), tačiau jo bazę galima kopijuoti dviem CNOT (Paskaita 4). Schema



duoda $a|000\rangle + b|111\rangle$. Jei $ab = 0$ negalioja, tai nėra $\psi \otimes \psi \otimes \psi$, kurios amplitudė prie $|001\rangle$ yra a^2b. Kiekvienas atskiras kubitas yra būsenoje $|a|^2 |0\rangle\langle 0| + |b|^2 |1\rangle\langle 1|$ (Išvada 3.10), kurioje nėra santykinės a ir b fazės. *Kodas* yra vektorių $|000\rangle$ ir $|111\rangle$ ištempta plokštuma C.

Tegul X_i yra X kubite i ir $\mathbb{1}$ kituose kubituose. Taip pat apibrėžiame Z_i. Klaida X_1 perkelia C į vektorių $|100\rangle$ ir $|011\rangle$ plokštumą. Norėdami ją nustatyti nematuodami a ar b, matuosime tik lyginumus $s = (x_1 \oplus x_2, x_2 \oplus x_3)$ – *sindromą*: projektorius Π_s projektuoja į eilučių x, turinčių sindromą s, ištemptą poerdvį, todėl Π_{00} – į C, o Π_{10} – į X_1C. Schema



atvaizduoja $|x\rangle|00\rangle$ į $|x\rangle|s\rangle$, taigi $\psi|00\rangle$ – į $\sum_s \Pi_s\psi\otimes|s\rangle$. Pagal (3.2) apatinių linijų matavimas yra viršutinių linijų matavimas $\{\Pi_s\}$.

Teorema 10.4 (Bitų apvertimo kodas). *Tegul $C_{00} = \mathbb{1}$, $C_{10} = X_1$, $C_{11} = X_2$ ir $C_{01} = X_3$. Atkūrimas matuoja sindromą ir gavus rezultatą s taiko C_s.*

(i) Kiekvienai klaidai $E = \mathbb{1}, X_1, X_2, X_3$ ir kiekvienai būsenai $\psi \in C$, būsenos $E\psi$ sindromo matavimas visada duoda atitinkamai $s(E) = 00, 10, 11, 01$. Jis palieka $E\psi$ ir $C_{s(E)}E\psi = \psi$.

(ii) Jei kiekvienas būsenos $\psi \in C$ kubitas nepriklausomai apverčiamas su tikimybe p, po atkūrimo lieka $(1-q)|\psi\rangle\langle\psi| + q\bar{X}|\psi\rangle\langle\psi|\bar{X}$, kur $\bar{X} = X \otimes X \otimes X$ ir $q = 3p^2 - 2p^3$.

Įrodymas. (i) Elementas X_i eilutėse 000 ir 111 apverčia bitą i, abi eilutes perkeldamas į projektoriaus $\Pi_{s(E)}$ vaizdą, kaip daro ir $\mathbb{1}$. Taigi $\Pi_{s(E)}E\psi = E\psi$ su tikimybe $\|E\psi\|^2 = 1$ ir $C_{s(E)}E\psi = \psi$, nes $X_i^2 = \mathbb{1}$.

(ii) Naudojant po vieną monetą kiekvienam kubitui (Pavyzdys 10.3), elementas atvaizduoja $|x\rangle|c\rangle$ į $X^c|x\rangle|c\rangle$, kur $X^c = X^{c_1} \otimes X^{c_2} \otimes X^{c_3}$, o pagal Krauso teoremą (Teorema 10.2) gauname nenulinius Krauso operatorius $\sqrt{w_c}\,X^c$, $w_c = p^{|c|}(1-p)^{3-|c|}$ eilutėms $c \in \{0,1\}^3$, turinčioms $|c|$ vienetų. Suvidurkinus pagal rezultatą, atkūrimas yra $\mathcal{R}(\tau) = \sum_s C_s\Pi_s\tau\Pi_sC_s^\dagger$ pagal (3.3): narys, kurio tikimybė yra 0, išnyksta, nes $\Pi_s\tau\Pi_s$ neturi neigiamų tikrinių verčių ir jo pėdsakas yra 0. Dabar $X^c\psi$ priklauso projektoriaus Π_s vaizdui, kur s yra c sindromas, ir $C_s = X^f$ eilutei f su $|f| \le 1$ ir tuo sindromu. Eilutės $c \oplus f$ sindromas yra 00, todėl ji lygi 000, jei $|c| \le 1$, ir 111, jei $|c| \ge 2$. Taigi $\mathcal{R}$ atvaizduoja $X^c|\psi\rangle\langle\psi|X^c$ į $|\psi\rangle\langle\psi|$ arba $\bar{X}|\psi\rangle\langle\psi|\bar{X}$, o svorių w_c su $|c| \ge 2$ suma yra $3p^2(1-p) + p^3 = q$. ∎

Sindromas nustato klaidos vietą ir nieko neatskleidžia apie ψ: jo skirstinys toks pats kiekvienai $\psi \in C$. Nesėkmės tikimybė q yra ankstesnio daugumos skaičiavimo (Pavyzdys 1.6) nesėkmės tikimybė, kaip žadėjome pradžioje (Paskaita 1). Kadangi $q - p = -p(1-p)(1-2p)$, kodas padeda tada ir tik tada, kai $0 < p < \frac{1}{2}$. Tačiau $q > 0$ kiekvienam $p > 0$: nesėkmės tikimybė sumažinama, o ne pašalinama.

10.3 Fazės apvertimai jungtinimu

Bitų apvertimo kodas neaptinka fazių: $Z_1(a\,|000\rangle + b\,|111\rangle)$ yra $a\,|000\rangle - b\,|111\rangle$ ir priklauso C, todėl sindromas yra 00 ir niekas neištaisoma. Kode C lyginis elementų Z_i skaičius veikia kaip $\mathbb{1}$, o nelyginis – kaip $\bar{Z} = Z \otimes Z \otimes Z$. Esant nepriklausomiems fazės apvertimams, po atkūrimo lieka $\bar{Z}\psi$ su tikimybe $3p(1-p)^2 + p^3$, o reiškinys

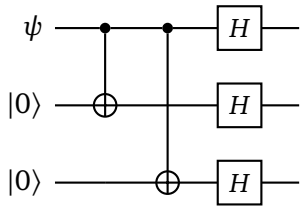
$$3p(1-p)^2 + p^3 - p = 2p(1-p)(1-2p)$$

yra teigiamas, kai $0 < p < \frac{1}{2}$: kodas veikia blogiau negu be kodo (Watrous, 2025, p. 380–381).

Teiginys 10.5 (Jungtinimu gauti kodai). *Tegul V yra loginis elementas. Jei matavimas $\{\Pi_s\}$ ir pataisos C_s ištaiso klaidą E kiekvienai $\psi \in C$, kaip bitų apvertimo teoremos (Teorema 10.4) (i) dalyje, tai $\{V\Pi_s V^\dagger\}$ ir $VC_sV^\dagger$ ištaiso $VEV^\dagger$ kiekvienam erdvės VC vektoriui.*

Įrodymas. Matavimas $\{V\Pi_s V^\dagger\}$ yra projekcinis ir $VEV^\dagger(V\psi) = VE\psi$. Pagal prielaidą $\Pi_{s(E)}E\psi = E\psi$ ir $C_{s(E)}E\psi = \psi$. Pritaikykime V. ∎

Kai $V = H^{\otimes 3}$, turime $VX_iV^\dagger = Z_i$, nes $HXH = Z$. *Fazės apvertimo kodas* – vektorių $|{+}{+}{+}\rangle$ ir $|{-}{-}{-}\rangle$ plokštuma. Kubitą užkoduosime schema



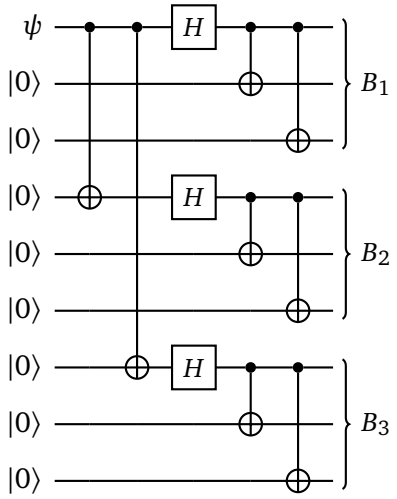
ir vieną fazės apvertimą ištaisysime matuodami X_1X_2 ir X_2X_3: sindromo schema įterpiama tarp dviejų H sluoksnių, kaip matavimo bazėje atveju (Teiginys 3.6). Jo nesėkmės tokios pačios kaip bitų apvertimo kodo, sukeitus X ir Z: nė vienas kodas neištaiso abiejų klaidų rūšių.

10.4 Šoro kodas

Šoro kodas sujungia abu kodus: fazės apvertimo kodo kiekvienas kubitas dar kartą užkoduojamas bitų apvertimo kodu. Jo devyni kubitai sudaro tris *blokus*: B_1 kubituose 1–3, B_2 kubituose 4–6 ir B_3 kubituose 7–9. Kodiniai žodžiai yra

$$|0_L\rangle = 2^{-3/2}\big(|000\rangle + |111\rangle\big)^{\otimes 3},$$
$$|1_L\rangle = 2^{-3/2}\big(|000\rangle - |111\rangle\big)^{\otimes 3}.$$

Schema



atvaizduoja $(a\,|0\rangle + b\,|1\rangle)\,|0\cdots0\rangle$ į $a\,|0_L\rangle + b\,|1_L\rangle$: tai fazės apvertimo kodavimas linijose 1, 4, 7 ir po jo du CNOT kiekviename bloke, atvaizduojantys $|\pm\rangle\,|00\rangle$ į $(|000\rangle \pm |111\rangle)/\sqrt{2}$. Tegul Π_C projektuoja į kodą – vektorių $|0_L\rangle$ ir $|1_L\rangle$ plokštumą.

Sindromas gaunamas iš aštuonių stebinių, paliekančių abu kodinius žodžius nepakeistus:

$$\begin{aligned} g_1 &= Z_1Z_2,\\ g_2 &= Z_2Z_3,\\ g_3 &= Z_4Z_5,\\ g_4 &= Z_5Z_6,\\ g_5 &= Z_7Z_8,\\ g_6 &= Z_8Z_9,\\ g_7 &= X_1\cdots X_6,\\ g_8 &= X_4\cdots X_9. \end{aligned}$$

Pirmieji šeši yra blokų bitų apvertimo patikros. Kadangi $X_1X_2X_3(|000\rangle \pm |111\rangle) = \pm(|000\rangle \pm |111\rangle)$, paskutiniai du lygina blokų 1 ir 2 bei blokų 2 ir 3 ženklus. Pora iš Z ir sandauga iš X neturi bendrų kubitų arba turi du, todėl visi aštuoni stebiniai komutuoja. Kai $s \in \{0,1\}^8$, apibrėžkime

$$\Pi_s = \textstyle\prod_{i=1}^{8} \frac{1}{2}\big(\mathbb{1} + (-1)^{s_i} g_i\big).$$

Kadangi $g_i^\dagger = g_i$ ir $g_i^2 = \mathbb{1}$, daugikliai yra komutuojantys projektoriai, todėl Π_s taip pat yra projektorius. Kai $s \neq s'$, kuriam nors i gauname $(\mathbb{1} + g_i)(\mathbb{1} - g_i) = 0$. Be to, $\sum_s \Pi_s = \mathbb{1}$, išskleidus sumų $\frac{1}{2}(\mathbb{1} + g_i) + \frac{1}{2}(\mathbb{1} - g_i) = \mathbb{1}$ sandaugą. Taigi $\{\Pi_s\}$ yra projekcinis matavimas – *sindromo matavimas*.

Jei $g_iE = (-1)^{s_i}Eg_i$ kiekvienam i, tai $g_iE\psi = (-1)^{s_i}E\psi$ kiekvienai kodo būsenai ψ: vektorius $E\psi$ priklauso projektoriaus $\Pi_{s(E)}$ vaizdui, $s(E) = s$. Jo bitas s_i lygus 1 tada ir tik tada, kai E antikomutuoja su g_i. Tegul $Y_i = iX_iZ_i$. Šias *28 klaidas* sudaro $\mathbb{1}$ ir X_i, Y_i, Z_i, kai $i = 1,\ldots,9$. Jų sindromai turi tris blokų poras ir galutinę porą. Pozicijos porai bloke ir bloko žymai naudojamos tos pačios 10, 11, 01, atitinkančios 1, 2, 3:

Klaida	Jos bloko pora	Galutinė pora
$\mathbb{1}$	00	00
X_i	pozicijos pora	00
Z_i	00	bloko žyma
Y_i	pozicijos pora	bloko žyma

Visos kitų blokų poros yra 00. Taisyklė galioja, nes X_i antikomutuoja su Z poromis, turinčiomis i, o Z_i – su X sandaugomis, turinčiomis i. Klaida Y_i daro abu veiksmus.

Šios 28 klaidos turi 22 sindromus. Dvi klaidos turi vieną sindromą tik jei jos yra to paties bloko Z_i ir Z_j. Jų sandauga Z_iZ_j palieka kiekvieną kodo vektorių nepakeistą.

Pavyzdys 10.6 (Visas Šoro sindromas)**.** Tegul $\psi_L = a\,|0_L\rangle + b\,|1_L\rangle$ yra normuota užkoduota būsena, o Y_5 veikia jos vidurinį bloką. Kiekvienai patikrai perkelkime Y_5 per g_i. Minuso ženklas duoda bitą 1:

g_i	g_iY_5	s_i	$(-1)^{s_i}$
Z_1Z_2	Y_5g_1	0	$+1$
Z_2Z_3	Y_5g_2	0	$+1$
Z_4Z_5	$-Y_5g_3$	1	-1
Z_5Z_6	$-Y_5g_4$	1	-1
Z_7Z_8	Y_5g_5	0	$+1$
Z_8Z_9	Y_5g_6	0	$+1$
$X_1\cdots X_6$	$-Y_5g_7$	1	-1
$X_4\cdots X_9$	$-Y_5g_8$	1	-1

Bitus skaitykime tvarka $g_1, \ldots, g_8$, atskirdami kiekvieno bloko dvi bitų patikras:

$$\begin{aligned} s(Y_5) &= (0,0,1,1,0,0,1,1) \\ &= 00 \mid 11 \mid 00 \mid 11. \end{aligned}$$

Vidurinio bloko pora 11 nurodo jo vidurinį kubitą – kubitą 5. Galutinė pora 11 nurodo fazės komponentę bloke B_2. Kartu jos nustato Y_5. Visos aštuonios lentelės tikrinės vertės būsenoje $Y_5\psi_L$ yra fiksuotos, todėl šio sindromo tikimybė lygi vienetui. Toliau pateiktos Teoremos 10.7 atkūrimas taiko $C_{s(Y_5)} = Y_5$:

$$\begin{aligned} C_{s(Y_5)}Y_5\psi_L &= Y_5^2\psi_L \\ &= a\,|0_L\rangle + b\,|1_L\rangle\,. \end{aligned}$$

Dabar nagrinėkime Z_4, Z_5 ir Z_6 kaip alternatyvias pavienes klaidas. Kiekviena komutuoja su pirmomis šešiomis patikromis ir antikomutuoja su paskutinėmis dviem. Todėl jų sindromas sutampa ir visoms taikoma ta pati pataisa Z_4:

$$\begin{aligned} s(Z_4) &= 00 \mid 00 \mid 00 \mid 11, \\ s(Z_5) &= s(Z_4), \\ s(Z_6) &= s(Z_4), \\ Z_4Z_4\psi_L &= \psi_L, \\ Z_4Z_5\psi_L &= \psi_L, \\ Z_4Z_6\psi_L &= \psi_L. \end{aligned}$$

Paskutinės dvi lygybės galioja, nes Z_4Z_5 ir Z_4Z_6 palieka abu kodinius žodžius nepakeistus. Sindromui nebūtina atskirti fizinių klaidų, kurios kode veikia vienodai.

10.5 Kiekviena vieno kubito klaida

Teorema 10.7 (Šoro kodas). *Kiekvienos iš 28 klaidų sindromui tegul C_s yra ta klaida, pasirenkant Z_1, Z_4, Z_7 blokų 1, 2, 3 klaidų Z_i sindromams, o kiekvienam kitam s tegul $C_s = \mathbb{1}$. Atkūrimas matuoja sindromą ir taiko C_s.*

(i) Kiekvienai iš 28 klaidų E ir kiekvienai kodo būsenai ψ būsenos $E\psi$ sindromo matavimas visada duoda $s(E)$ ir palieka $E\psi$, o $C_{s(E)}E\psi = \psi$.

(ii) Tegul $\mathcal{N}(\tau) = \sum_k K_k \tau K_k^\dagger$, kur $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$ ir kiekvienas K_k veikia vieną kubitą, kuris skirtingiems k gali skirtis. Tada pagal rezultatą suvidurkintam atkūrimui galioja $\mathcal{R}(\mathcal{N}(\rho)) = \rho$ kiekvienam tankio operatoriui ρ, kuriam $\Pi_C \rho \Pi_C = \rho$.

(i) dalies įrodymas. Pagal aukščiau nurodytus sindromus vektorius $E\psi$ priklauso projektoriaus $\Pi_{s(E)}$ vaizdui, todėl matavimas duoda $s(E)$ su tikimybe $\|E\psi\|^2 = 1$ ir palieka $E\psi$. Jei $C_{s(E)} = E$, tai $C_{s(E)}E = E^2 = \mathbb{1}$. Kitu atveju $E = Z_j$ ir $C_{s(E)} = Z_i$ yra viename bloke, o $Z_i Z_j \psi = \psi$. ∎

Dalis (i) ištaiso 28 klaidas. Dalis (ii) teigia, kad jų pakanka.

(ii) dalies įrodymas. Kai $\sigma_0, \ldots, \sigma_3 = \mathbb{1}, X, Y, Z$, kiekviena 2×2 matrica yra $K = \sum_a c_a \sigma_a$, kur $c_a = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\sigma_a K)$. Taigi kubitą i veikiantis K_k yra $\mathbb{1}$, X_i, Y_i ir Z_i tiesinis derinys, o šių operatorių sindromai yra keturi skirtingi. Pagal (i), kadangi Π_s projektuoja į ortogonalius poerdvius, $\Pi_s K_k \Pi_C$ yra $cE\Pi_C$ vieninteliam operatoriaus K_k nariui cE su $s(E) = s$ ir 0, jei tokio nario nėra. Dar kartą pagal (i) gauname $C_s E \Pi_C = \Pi_C$. Taigi kiekvienam k ir s galioja

$$C_s \Pi_s K_k \Pi_C = \lambda_{ks} \Pi_C$$

kuriam nors skaičiui λ_{ks}. Suvidurkintas pagal rezultatą atkūrimas yra $\mathcal{R}(\tau) = \sum_s C_s \Pi_s \tau \Pi_s C_s^\dagger$, kaip bitų apvertimo teoremoje (Teorema 10.4). Kadangi $\rho = \Pi_C \rho \Pi_C$, gauname

$$\mathcal{R}(\mathcal{N}(\rho)) = \sum_{k,s} |\lambda_{ks}|^2 \rho.$$

Abu atvaizdavimai išlaiko pėdsaką: $\mathcal{N}$, nes $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$, ir $\mathcal{R}$, nes $\sum_s \Pi_s C_s^\dagger C_s \Pi_s = \sum_s \Pi_s = \mathbb{1}$, kadangi kiekvienas C_s yra unitarusis. Taigi $\sum_{k,s} |\lambda_{ks}|^2 = \operatorname{Tr}\rho = 1$. ∎

Tapatybė $C_s \Pi_s K_k \Pi_C = \lambda_{ks} \Pi_C$ galioja ir su $\mathbb{1}$ papildomuose kubituose, todėl atkuriamas ir kodo blokas, susietas su triukšmo neveikiamais kubitais. Operatoriai K_k nebūtinai unitarūs, o vieną kubitą veikianti aplinka duoda to kubito Krauso operatorius (Teorema 10.2).

Pavyzdys 10.8 (Mažas posūkis). Tegul klaida yra kubito 1 posūkis, nusakytas vienu Krauso operatoriumi:

$$e^{-i\epsilon\, n\cdot\sigma/2} = \cos(\epsilon/2)\mathbb{1} - i\sin(\epsilon/2)\, n\cdot\sigma,$$

kur $n \cdot \sigma = n_x X_1 + n_y Y_1 + n_z Z_1$, o vektorius $n \in \mathbb{R}^3$ yra vienetinis. Kodo būsenoje ψ sindromo matavimo rezultatai yra tokie:

Kieno sindromas	Tikimybė	Būsena
$\mathbb{1}$	$\cos^2(\epsilon/2)$	ψ
X_1	$n_x^2 \sin^2(\epsilon/2)$	$X_1\psi$
Y_1	$n_y^2 \sin^2(\epsilon/2)$	$Y_1\psi$
Z_1	$n_z^2 \sin^2(\epsilon/2)$	$Z_1\psi$

Būsenų stulpelis taikomas tik teigiamos tikimybės rezultatams ir nusako būseną iki globaliosios fazės. Kiekviena pataisa grąžina ψ iki tos fazės. Kai $\epsilon = 0.1$, visa klaida įvyksta su tikimybe $\sin^2(0.05) \approx 0.0025$.

Posūkis yra tolydus, sindromas – diskretus. Matavimas niekada neranda dalies klaidos: jis neranda klaidos arba randa visą klaidą ir palieka būseną, kurią ištaiso viena iš 28 pataisų. Taip sindromo matavimas tolydžią klaidą pakeičia diskrečiąja ir todėl 28 klaidų taisymas apsaugo nuo tolydžios klaidų aibės: (ii) įrodyme reikėjo tik to, kad kiekvienas K_k yra šių 28 klaidų tiesinis derinys. Vėliau (Paskaita 11) rasime tikslią sąlygą, kada kodas ištaiso klaidų aibę, ir įrodysime, kad jo atkūrimas tada ištaiso kiekvieną jų tiesinį derinį.

Apsauga nėra tobula. Dvi klaidos gali įveikti kodą: X_1X_2 turi X_3 sindromą, o pataisa palieka $X_1X_2X_3$, kuris nekeičia $|0_L\rangle$ ir pakeičia $|1_L\rangle$ ženklą. Be to, kodavimą, sindromo schemą ir pataisas laikėme tiksliais. Vėliau (Paskaita 13) nurodysime, kas išlieka, kai ir jie triukšmingi.

Taigi kubitą galima apsaugoti jo nekopijuojant: kodas paskirsto jį devyniuose kubituose. Sindromo matavimas nustato, kuris sindromas gautas, taigi kurios pataisos reikia. Jo atsakymas nieko nesako apie užkoduotą būseną.

Santrauka.

- *Triukšmas:* sandauginė pradinė būsena su fiksuota aplinkos būsena duoda $\rho \mapsto \sum K\rho K^\dagger$, kur $\sum K^\dagger K = \mathbb{1}$ (Teorema 10.2). Esant pradinėms koreliacijoms, vien ρ išėjimo gali nenusakyti.
- *Bitų apvertimo kodas:* du CNOT užkoduoja nekopijuodami. Sindromas nustato vieno apvertimo vietą ir nieko neatskleidžia apie būseną. Esant nepriklausomiems apvertimams, kodo nesėkmės tikimybė yra $3p^2 - 2p^3$ (Teorema 10.4), o esant nepriklausomiems fazės apvertimams su $0 < p < \frac{1}{2}$ kodas klysta dažniau negu be kodo.
- *Pagrindinis rezultatas:* Šoro kodas ištaiso kiekvieną triukšmą, kurio kiekvienas Krauso operatorius veikia vieną kubitą. Sindromo matavimas tolydžią klaidą pakeičia viena iš 28 klaidų (Teorema 10.7).
- *Toliau:* kada klaidą galima ištaisyti (Paskaita 11)?

Literatūra

QM-I, 3 ir 11 paskaitos; QM-III, planuojama 7 paskaita. Nielsen ir Chuang, p. 358–360, 395 ir 426–434. Watrous (2018), p. 89. Watrous (2025), p. 374–384 ir 396–400 (jaunesnysis bitas pirmas). De Wolf, p. 184–187. P. W. Shor, Phys. Rev. A **52** (1995), R2493–R2496.